



# Tecnológico Nacional de México

## Campus Querétaro

BlockCode | Unidad 2 Entregable 17 - Desarrollador

Producto de la asignatura  
Ingeniería de software

Facilitado por:  
Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:  
Andrea Macedo Hernández



//TABLA ROL//

CREATE TABLE Rol (

id\_rol NUMBER PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR2(10) NOT NULL

);

CREATE SEQUENCE seq\_rol START WITH 1 INCREMENT BY 1;

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg\_rol

BEFORE INSERT ON Rol

FOR EACH ROW

BEGIN

IF :NEW.id\_rol IS NULL THEN

SELECT seq\_rol.NEXTVAL INTO :NEW.id\_rol FROM dual;

END IF;

END;

/

//USUARIO//

CREATE TABLE Usuario (

id\_usuario NUMBER PRIMARY KEY,

nombre\_completo VARCHAR2(50) NOT NULL,

correo VARCHAR2(30) UNIQUE NOT NULL,

password VARCHAR2(10) NOT NULL,

id\_rol NUMBER,

CONSTRAINT fk\_usuario\_rol FOREIGN KEY (id\_rol)

REFERENCES Rol(id\_rol)

);



```
CREATE SEQUENCE seq_usuario START WITH 1 INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_usuario
```

```
BEFORE INSERT ON Usuario
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
IF :NEW.id_usuario IS NULL THEN
```

```
    SELECT seq_usuario.NEXTVAL INTO :NEW.id_usuario FROM dual;
```

```
END IF;
```

```
END;
```

```
/
```

```
//PROVEEDOR//
```

```
CREATE TABLE Proveedor (
```

```
    id_proveedor NUMBER PRIMARY KEY,
```

```
    nombre VARCHAR2(20) NOT NULL,
```

```
    contacto VARCHAR2(50)
```

```
);
```

```
CREATE SEQUENCE seq_proveedor START WITH 1 INCREMENT BY 1;
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_proveedor
```

```
BEFORE INSERT ON Proveedor
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
IF :NEW.id_proveedor IS NULL THEN
```

```
    SELECT seq_proveedor.NEXTVAL INTO :NEW.id_proveedor FROM dual;
```



END IF;

END;

/

//PROYECTO//

CREATE TABLE Proyecto (

id\_proyecto NUMBER PRIMARY KEY,  
nombre\_p VARCHAR2(30) NOT NULL,  
responsable VARCHAR2(20),  
fecha\_inicio DATE,  
fecha\_fin DATE,  
presupuesto NUMBER(12,2)

CONSTRAINT fk\_responsable FOREIGN KEY (nombre\_completo)

REFERENCES Usuario(nombre\_completo),

);

CREATE SEQUENCE seq\_proyecto START WITH 1 INCREMENT BY 1;

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg\_proyecto

BEFORE INSERT ON Proyecto

FOR EACH ROW

BEGIN

IF :NEW.id\_proyecto IS NULL THEN

SELECT seq\_proyecto.NEXTVAL INTO :NEW.id\_proyecto FROM dual;

END IF;

END;

/

//USUARIO\_PROYECTO//



```
CREATE TABLE Usuario_Proyecto (  
    id_usuario NUMBER,  
    id_proyecto NUMBER,  
    CONSTRAINT pk_usuario_proyecto PRIMARY KEY (id_usuario, id_proyecto),  
    CONSTRAINT fk_up_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)  
        REFERENCES Usuario(id_usuario),  
    CONSTRAINT fk_up_proyecto FOREIGN KEY (id_proyecto)  
        REFERENCES Proyecto(id_proyecto)  
);
```

//TRANSACCIÓN//

```
CREATE TABLE Transaccion (  
    id_transaccion NUMBER PRIMARY KEY,  
    tipo VARCHAR2(20),  
    monto NUMBER(12,2) NOT NULL,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR2(100),  
    id_proyecto NUMBER,  
    id_usuario NUMBER,  
    id_proveedor NUMBER,  
    CONSTRAINT fk_trans_proyecto FOREIGN KEY (id_proyecto)  
        REFERENCES Proyecto(id_proyecto),  
    CONSTRAINT fk_trans_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)  
        REFERENCES Usuario(id_usuario),  
    CONSTRAINT fk_trans_proveedor FOREIGN KEY (id_proveedor)  
        REFERENCES Proveedor(id_proveedor)  
);
```



CREATE SEQUENCE seq\_transaccion START WITH 1 INCREMENT BY 1;

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg\_transaccion

BEFORE INSERT ON Transaccion

FOR EACH ROW

BEGIN

IF :NEW.id\_transaccion IS NULL THEN

SELECT seq\_transaccion.NEXTVAL INTO :NEW.id\_transaccion FROM dual;

END IF;

END;

/

//INVENTARIO//

CREATE TABLE Inventario (

id\_inventario NUMBER PRIMARY KEY,

nombre\_recurso VARCHAR2(50),

cantidad NUMBER NOT NULL,

estado VARCHAR2(10),

id\_proyecto NUMBER,

CONSTRAINT fk\_inv\_proyecto FOREIGN KEY (id\_proyecto)

REFERENCES Proyecto(id\_proyecto)

);

CREATE SEQUENCE seq\_inventario START WITH 1 INCREMENT BY 1;

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg\_inventario

BEFORE INSERT ON Inventario

FOR EACH ROW



BEGIN

IF :NEW.id\_inventario IS NULL THEN

SELECT seq\_inventario.NEXTVAL INTO :NEW.id\_inventario FROM dual;

END IF;

END;

/

//AUDITORIA//

CREATE TABLE Auditoria (

id\_auditoria NUMBER PRIMARY KEY,

id\_usuario NUMBER,

accion VARCHAR2(100),

modulo VARCHAR2(50),

fecha\_hora DATE NOT NULL,

CONSTRAINT fk\_aud\_usuario FOREIGN KEY (id\_usuario)

REFERENCES Usuario(id\_usuario)

);

CREATE SEQUENCE seq\_auditoria START WITH 1 INCREMENT BY 1;

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg\_auditoria

BEFORE INSERT ON Auditoria

FOR EACH ROW

BEGIN

IF :NEW.id\_auditoria IS NULL THEN

SELECT seq\_auditoria.NEXTVAL INTO :NEW.id\_auditoria FROM dual;

END IF;

END;



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



/